CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Une matrice qui annule un polynôme donné

Énoncé

Trouver une matrice carrée A telle que $A^4 - 3A^3 + A^2 - I = 0$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Cayley-Hamilton : $\chi_A(A) = 0$.

Ce qu'on te demande. Une matrice compagnon de $X^4 - 3X^3 + X^2 - 1$.

Corrigé

1. La matrice compagnon

On cherche A de taille 4 avec $\chi_A = P = X^4 - 3X^3 + X^2 - 1$. La matrice compagnon (exercice 32 de la première série) a des 1 sous la diagonale et la dernière colonne $(-a_0, -a_1, -a_2, -a_3) = (1, 0, -1, 3)$:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad \chi_A = X^4 - 3X^3 + X^2 - 1.$$

Par le théorème de Cayley-Hamilton, $\chi_A(A) = 0$:

$$A^4 - 3A^3 + A^2 - I_4 = 0.$$

Remarque : toute matrice semblable à A convient aussi.

Le piège

Chercher des valeurs propres (racines de P) pour fabriquer une matrice diagonale : elles ne s'écrivent pas simplement. La matrice compagnon évite ce calcul.

La méthode

Pour qu'une matrice annule un polynôme unitaire P : prendre la matrice compagnon de P et invoquer Cayley-Hamilton.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de Cayley-Hamilton.** Pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\chi_A(A) = 0$: le polynôme caractéristique annule la matrice.